

2023 年数学分析（三）期中考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断

$$\int_1^{\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}}{x} dx$$

的敛散性.

二. (20 分) 判断级数 $\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i n^{-x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上是否一致收敛.

三. (20 分) 求 $\arcsin x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开式及收敛域.

四. (20 分) 设 $a_n > 0$, 且 $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} \sum_{i=1}^n a_i = +\infty$, 求幂级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k x^k$ 的收敛半径.

五. (10 分) 求 $\log^2(1+x^2)$ 在 $x = 0$ 处的 6 阶导数.

六. (10 分) 是否存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 使得对任意代数多项式 P , 存在 $x = x_P$, 使得 $f^{(n)}(x) = P^{(n)}(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$.